# Operações Lógicas sobre Proposições (Parte II)

Esdras Lins Bispo Jr.
bispojr@ufj.edu.br

Lógica para Ciência da Computação
Bacharelado em Ciência da Computação

**31 de março de 2026**

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

# Plano de Aula

1. Objetivos da Aula
   - Disjunção Exclusiva
   - Condicional
   - Bicondicional

# Sumário

1. Objetivos da Aula
   - Disjunção Exclusiva
   - Condicional
   - Bicondicional

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

# Operações Lógicas

## Características

Obedecem a regras do cálculo proposicional.

## Algumas operações lógicas...

- Negação; [OK]
- Conjunção; [OK]
- Disjunção; [OK]
- Disjunção exclusiva;
- Condicional;
- Bicondicional.

# Pesquisa 003

**[P003]**

Como foi a leitura do estudo prévio?

(A) Boa leitura

(B) Leitura razoável

(C) Difícil de ler

(D) Não consegui ler

# Disjunção Exclusiva

## Definição

Chama-se de **disjunção exclusiva de duas proposições** $p$ e $q$ a proposição representada por "ou $p$ ou $q$".

# Disjunção Exclusiva

## Definição

Chama-se de **disjunção exclusiva de duas proposições** $p$ e $q$ a proposição representada por "ou $p$ ou $q$".

## Notação

$p \veebar q$

# Disjunção Exclusiva

## Definição

Chama-se de **disjunção exclusiva de duas proposições** $p$ e $q$ a proposição representada por "ou $p$ ou $q$".

## Notação

$p \veebar q$

## Semântica

| $p$ | $q$ | $p \veebar q$ |
|---|---|---|
| V | V | F |
| V | F | V |
| F | V | V |
| F | F | F |

# Disjunção Exclusiva

## Exemplos

$p$: Rivaldo foi revelado no Santa Cruz. (V)
$q$: Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo. (F)

# Disjunção Exclusiva

## Exemplos

$p$: Rivaldo foi revelado no Santa Cruz. (V)
$q$: Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo. (F)

---

$p \veebar q$: Ou Rivaldo foi revelado no Santa Cruz
ou Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo.

# Disjunção Exclusiva

## Exemplos

$p$: Rivaldo foi revelado no Santa Cruz. (V)
$q$: Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo. (F)

---

$p \veebar q$: Ou Rivaldo foi revelado no Santa Cruz
ou Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo.

$V(p \veebar q) =$

# Disjunção Exclusiva

## Exemplos

$p$: Rivaldo foi revelado no Santa Cruz. (V)
$q$: Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo. (F)

---

$p \veebar q$: Ou Rivaldo foi revelado no Santa Cruz
ou Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo.

$V(p \veebar q) = V(p) \veebar V(q) =$

# Disjunção Exclusiva

## Exemplos

$p$: Rivaldo foi revelado no Santa Cruz. (V)
$q$: Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo. (F)

---

$p \veebar q$: Ou Rivaldo foi revelado no Santa Cruz
ou Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo.

$$V(p \veebar q) = V(p) \veebar V(q) = V \veebar F =$$

# Disjunção Exclusiva

## Exemplos

$p$: Rivaldo foi revelado no Santa Cruz. (V)
$q$: Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo. (F)

---

$p \veebar q$: Ou Rivaldo foi revelado no Santa Cruz
ou Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo.

$$V(p \veebar q) = V(p) \veebar V(q) = V \veebar F = V$$

# Questão 013

**[Q013]**

Sejam $p$ e $q$ duas proposições. Se $V(\sim p \veebar q) = V$, logo podemos afirmar que

(A) $V(p) = F$

(B) $V(p) = V$

(C) $p$ e $q$ têm valorações iguais.

(D) Não é possível afirmar nada sobre a valoração das proposições.

# Condicional

## Definição

Chama-se de **proposição condicional** (ou apenas **condicional**) uma proposição representada por "se $p$ então $q$".

# Condicional

## Definição

Chama-se de **proposição condicional** (ou apenas **condicional**) uma proposição representada por "se $p$ então $q$".

## Notação

$p \rightarrow q$

# Condicional

## Definição

Chama-se de **proposição condicional** (ou apenas **condicional**) uma proposição representada por "se $p$ então $q$".

## Notação

$p \rightarrow q$

## Semântica

| $p$ | $q$ | $p \rightarrow q$ |
|---|---|---|
| V | V | V |
| V | F | F |
| F | V | V |
| F | F | V |

# Condicional

## Exemplos

$p$: Rivaldo foi revelado no Santa Cruz. (V)
$q$: Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo. (F)

# Condicional

## Exemplos

$p$: Rivaldo foi revelado no Santa Cruz. (V)
$q$: Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo. (F)

---

$p \rightarrow q$: Se Rivaldo foi revelado no Santa Cruz
então Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo.

# Condicional

## Exemplos

$p$: Rivaldo foi revelado no Santa Cruz. (V)
$q$: Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo. (F)

---

$p \to q$: Se Rivaldo foi revelado no Santa Cruz
então Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo.

$V(p \to q) =$

# Condicional

## Exemplos

$p$: Rivaldo foi revelado no Santa Cruz. (V)
$q$: Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo. (F)

---

$p \to q$: Se Rivaldo foi revelado no Santa Cruz
então Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo.

$V(p \to q) = V(p) \to V(q) =$

# Condicional

## Exemplos

$p$: Rivaldo foi revelado no Santa Cruz. (V)
$q$: Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo. (F)

---

$p \to q$: Se Rivaldo foi revelado no Santa Cruz
então Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo.

$$V(p \to q) = V(p) \to V(q) = V \to F =$$

# Condicional

## Exemplos

$p$: Rivaldo foi revelado no Santa Cruz. (V)
$q$: Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo. (F)

---

$p \to q$: Se Rivaldo foi revelado no Santa Cruz
então Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo.

$$V(p \to q) = V(p) \to V(q) = V \to F = F$$

# Condicional

## Exemplos

$p$: Rivaldo foi revelado no Santa Cruz. (V)
$q$: Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo. (F)

---

$p \to q$: Se Rivaldo foi revelado no Santa Cruz
então Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo.

$$V(p \to q) = V(p) \to V(q) = V \to F = F$$

## Outras formas de se ler $p \to q$

- $p$ é condição suficiente para $q$
- $q$ é condição necessária para $p$

# Condicional

## Exemplos

$p$: Rivaldo foi revelado no Santa Cruz. (V)
$q$: Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo. (F)

---

$p \to q$: Se Rivaldo foi revelado no Santa Cruz
então Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo.

$$V(p \to q) = V(p) \to V(q) = V \to F = F$$

## Outras formas de se ler $p \to q$

- $p$ é condição suficiente para $q$
- $q$ é condição necessária para $p$

## Cuidado!

$p \to q$ não afirma que de $p$ se deduz $q$.

# Questão 014

**[Q014]**

Sejam as proposições $p$: "Está frio" e $q$: "Está chovendo". Em linguagem natural, $\sim p \rightarrow \sim q$ é traduzida como

(A) Se não está calor então não está chovendo.

(B) Se não está frio então não está chovendo.

(C) É falso que se não está calor então não está chovendo.

(D) Não é verdade que se está frio então não está chovendo.

# Questão 015

**[Q015]**

Sejam $p$, $q$ e $r$ proposições quaisquer. Se $V(p \wedge q) = F$, logo podemos afirmar **categoricamente** que

(A) $V(\ (p \wedge q) \rightarrow r\ ) = V$

(B) $V(p \vee q) = F$

(C) $V(\sim p) = V$

(D) $V(r \rightarrow q) = F$

# Bicondicional

## Definição

Chama-se de **proposição bicondicional** (ou apenas **bicondicional**) uma proposição representada por "$p$ se e somente se $q$".

# Bicondicional

## Definição

Chama-se de **proposição bicondicional** (ou apenas **bicondicional**) uma proposição representada por "$p$ se e somente se $q$".

## Notação

$p \leftrightarrow q$

# Bicondicional

## Definição

Chama-se de **proposição bicondicional** (ou apenas **bicondicional**) uma proposição representada por "$p$ se e somente se $q$".

## Notação

$p \leftrightarrow q$

## Semântica

| $p$ | $q$ | $p \leftrightarrow q$ |
|---|---|---|
| V | V | V |
| V | F | F |
| F | V | F |
| F | F | V |

# Bicondicional

## Exemplos

$p$: Rivaldo foi revelado no Santa Cruz. (V)
$q$: Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo. (F)

# Bicondicional

## Exemplos

$p$: Rivaldo foi revelado no Santa Cruz. (V)
$q$: Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo. (F)

---

$p \leftrightarrow q$: Rivaldo foi revelado no Santa Cruz
sse Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo.

# Bicondicional

## Exemplos

$p$: Rivaldo foi revelado no Santa Cruz. (V)
$q$: Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo. (F)

---

$p \leftrightarrow q$: Rivaldo foi revelado no Santa Cruz
sse Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo.

$V(p \leftrightarrow q) =$

# Bicondicional

## Exemplos

$p$: Rivaldo foi revelado no Santa Cruz. (V)
$q$: Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo. (F)

---

$p \leftrightarrow q$: Rivaldo foi revelado no Santa Cruz
sse Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo.

$V(p \leftrightarrow q) = V(p) \leftrightarrow V(q) =$

# Bicondicional

## Exemplos

$p$: Rivaldo foi revelado no Santa Cruz. (V)
$q$: Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo. (F)

---

$p \leftrightarrow q$: Rivaldo foi revelado no Santa Cruz
sse Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo.

$$V(p \leftrightarrow q) = V(p) \leftrightarrow V(q) = V \leftrightarrow F =$$

# Bicondicional

## Exemplos

$p$: Rivaldo foi revelado no Santa Cruz. (V)
$q$: Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo. (F)

---

$p \leftrightarrow q$: Rivaldo foi revelado no Santa Cruz
sse Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo.

$$V(p \leftrightarrow q) = V(p) \leftrightarrow V(q) = V \leftrightarrow F = F$$

# Bicondicional

## Exemplos

$p$: Rivaldo foi revelado no Santa Cruz. (V)
$q$: Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo. (F)

---

$p \leftrightarrow q$: Rivaldo foi revelado no Santa Cruz
sse Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo.

$$V(p \leftrightarrow q) = V(p) \leftrightarrow V(q) = V \leftrightarrow F = F$$

## Outras formas de se ler $p \leftrightarrow q$

- $p$ é condição necessária e suficiente para $q$
- $q$ é condição necessária e suficiente para $p$

# Questão 016

**[Q016]**

Sejam as proposições $p$: "Jorge é rico" e $q$: "Carlos é feliz".
Em linguagem simbólica,

"Jorge não é rico, se e somente se, Carlos for feliz"

é expressa como

(A) $\sim p \leftrightarrow q$

(B) $\sim p \leftrightarrow \sim q$

(C) $\sim p \leftarrow q$

(D) $\sim p \leftarrow \sim q$

# Questão 017

**[Q017]**

Sejam $p$, $q$ e $r$ proposições quaisquer. Se $V(p \wedge q) = F$, logo podemos afirmar **categoricamente** que

(A) $V(\ (p \wedge q) \leftrightarrow r\ ) = V$

(B) $V(p \rightarrow q) = F$

(C) $V(r \leftrightarrow r) = V$

(D) $V(r \rightarrow (p \wedge q)) = F$

# Questão 018

**[Q018]**

Sejam $p$, $q$ e $r$ proposições quaisquer. Se $V(p \veebar q) = V$ e $V(r) = F$,
logo podemos afirmar **categoricamente** que

(A) $V(p \leftrightarrow q) = V$

(B) $V\big((p \leftrightarrow q) \veebar r\big) = V$

(C) $V\big((p \veebar q) \leftrightarrow r\big) = F$

(D) $V\big(r \rightarrow (p \veebar q)\big) = F$

# Próxima Aula

## Leitura Prévia

[L1] ALENCAR FILHO, E. **Iniciação à Lógica Matemática**, 1a Edição, Editora Nobel, 2002.
**Código Bib.: [510.6 ALE/ini]**.

## Páginas

**Aula 06 (02/04)**: Seção 3.1 a 3.4 (pp. 29-36) **[L1]**

# Operações Lógicas sobre Proposições (Parte II)

Esdras Lins Bispo Jr.
bispojr@ufj.edu.br

Lógica para Ciência da Computação
Bacharelado em Ciência da Computação

**31 de março de 2026**

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ